```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cerebro Network - Cilt 13: Dinamik dNFT Yaşam Döngüsü ve KYC-Sertifikas
yon Köprüsü</title>
  <style>
    @page {
      size: A4;
      margin: 20mm 15mm;
      background-color: #090d16;
      @bottom-right {
        content: counter(page);
        color: #4b5563;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        font-size: 8pt;
      }
      @bottom-left {
        content: "CEREBRO NETWORK // CİLT 13 // DİNAMİK KYC & dNFT KÖPRÜS
Ü // GİZLİ";
        color: #4b5563;
        font-family: 'Courier New', monospace;
        font-size: 8pt;
      }
    }

    *, *::before, *::after {
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
      color: #f8fafc;
      background-color: #090d16;
      line-height: 1.5;
```

```
    font-size: 8.5pt;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.header-banner {
    border-bottom: 2px solid #38bdf8;
    padding-bottom: 15px;
    margin-bottom: 25px;
}

h1 {
    font-size: 14pt;
    color: #38bdf8;
    margin: 0 0 5px 0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1.5px;
}

.subtitle {
    font-size: 8.5pt;
    color: #34d399;
    margin: 0;
    letter-spacing: 1px;
    text-transform: uppercase;
}

h2 {
    font-size: 10.5pt;
    color: #38bdf8;
    border-bottom: 1px solid #1e293b;
    padding-bottom: 5px;
    margin-top: 25px;
    margin-bottom: 12px;
    text-transform: uppercase;
    page-break-after: avoid;
```

```
}

h3 {
    font-size: 9.5pt;
    color: #fb7185;
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 8px;
    page-break-after: avoid;
}

p {
    margin-bottom: 10px;
    text-align: justify;
    color: #94a3b8;
}

ul, ol {
    margin-top: 5px;
    margin-bottom: 12px;
    padding-left: 18px;
}

li {
    margin-bottom: 4px;
    color: #cbd5e1;
}

pre {
    background: #0f172a;
    border: 1px solid #1e293b;
    border-left: 3px solid #34d399;
    padding: 12px;
    border-radius: 4px;
    font-size: 7pt;
    color: #34d399;
    overflow: hidden;
```

```
    white-space: pre-wrap;
    word-wrap: break-word;
    margin: 15px 0;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 15px 0;
    font-size: 8pt;
}

th {
    background-color: rgba(56, 189, 248, 0.05);
    color: #38bdf8;
    border: 1px solid #1e293b;
    padding: 8px;
    font-weight: bold;
    text-align: left;
}

td {
    border: 1px solid #1e293b;
    padding: 8px;
    color: #cbd5e1;
    background-color: rgba(15, 23, 42, 0.4);
}

.highlight-box {
    background: rgba(56, 189, 248, 0.02);
    border: 1px dashed #38bdf8;
    padding: 12px;
    border-radius: 4px;
    margin: 15px 0;
}
```

```
      .highlight-box strong {
        color: #38bdf8;
      }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="header-banner">
      <h1>CEREBRO NETWORK — CİLT 13</h1>
      <div class="subtitle">Dinamik dNFT Yaşam Döngüsü ve KYC-Sertifikasyon Köpr
ü Protokolü</div>
      <div style="font-size: 7.5pt; color: #4b5563; margin-top: 5px;">Sürüm: v1.3.0 (Te
mmuz 2026) | Sınıflandırma: Tümüyle Gizli &amp;amp; dNFT Entegrasyonlu</div>
    </div>

    <h2>1. Giriş ve Gelişim Felsefesi</h2>
    <p>
      Cerebro Sertifika Sistemi (DigiGuard Cerebro), yaşayan ve zamanla gelişen, değiş
en veya geçerliliğini yitiren tüm dinamik varlıkları (insan, hayvan, bitki, mülk, devlet ve kurum kayıtları) tek bir çatı altında toplayan dNFT (Dinamik NFT) tabanlı bir kimlik ekosistemidir. Geleneksel blokzincir kimliklerinin aksine, bu sistem kullanıcıların biyolojik ve fiziksel değişimlerini (yaşlanma, görünüm güncelleme) veya varlık durum değişimlerini (vefat, pasife alma, satış) otonom akıllı sözleşmeler aracılığıyla uçtan uca yönetir.
    </p>

    <h2>2. Entegrasyon Köprüsü: KYC ve dNFT Arasındaki Mekanizma</h2>
    <p>
      Sistem, kayıtlı verilerin platform içindeki <strong>şeffaf/izlenebilir</strong> yapısı ile platform dışındaki <strong>anonim/kuantum korumalı (Ghost ID)</strong> yapısı arasında çift taraflı bir köprü kurar:
    </p>
    <ul>
      <li><strong>İçeride Net (Kullanıcı Paneli):</strong> Kullanıcı, kurum veya devlet kuruluşu kendi iki aşamalı şifreli paneline girdiğinde; yüklediği orijinal profil resmini, evcil hayvanının, bitkisinin ya da mülkünün canlı fotoğrafını net bir şekilde görür. Eksi
```

k veya tamamlanmış tüm bilgileri, belgeleri ve güncel KYC güven skorunu (Örn: 98/100) anlık izler.
Dışarıda Maskelenmiş (Ghost ID): Bu kimlik dNFT'si platform dışına bir PDF sertifikası olarak aktarıldığında ya da harici bir doğrulama ağında sorgulandığında, ham fotoğraf ve kişisel bilgiler tamamen maskelenir. Bu verilerin yerine kuantum Ghost ID zaman damgası ve tek kullanımlık ZKP (Sıfır Bilgi Kanıtı) QR kodu yer alır.

<h2>3. Yaşam Döngüsü ve Güncelleme Senaryoları</h2>

Varlıkların doğası gereği doğrusal olmayan ömür döngüleri, akıllı sözleşme mantığıyla aşağıdaki standartlarda otomatikleştirilmiştir:

Biyolojik Yaşlanma ve Yenileme Döngüsü (İnsan): İnsan gelişim gösteren bir varlıktır. 18, 25, 40, 50 gibi kritik yaş dönemeçlerinde kullanıcı, fotoğraf ve biyometrik verilerini güncelleme ihtiyacı duyacaktır. AI tabanlı karşılaştırma motoru eski biyometrik hash ile yeni yüklenen resmi doğruladıktan sonra dNFT'yi günceller; eski kanıt zinciri siber güvenlik arşivine güvenle kaldırılır.
Geçerlilik ve Vefat Protokolü (Hayvan / Bitki / Varlık): Sisteme kaydedilen bir evcil hayvanın vefat etmesi, bir nesnenin kaybolması veya bir kurumun tasfiyesi durumunda, ilgili varlık sahibi panel üzerinden "Pasife Çek/Vefat Bildir" komutunu onaylar. Akıllı sözleşme durum değeri anında <code>is_active = False</code> konumuna getirilir. Bu andan itibaren, dışarıda dolaşımda olan eski PDF sertifikaları doğrulandığında "GEÇERSİZ/AKTİF DEĞİL" uyarısı döndürülür.

<h2>4. Cerebro dNFT Köprüsü ve Yaşam Döngüsü Çekirdek Kodu (Python)</h2>
<pre>import os
import time
from hashlib import sha256

class CerebroAssetBridge:

```
    def __init__(self):
        self.registry = {} # dNFT Varlık Veritabanı (Simüle)

    def register_asset(self, owner_id: str, asset_type: str, name: str, photo_data: bytes,
 metadata: dict) -> str:
        asset_id = f"CEREBRO-dNFT-{sha256(owner_id.encode() + name.encode() + str
(time.time()).encode()).hexdigest()[:12].upper()}"
        photo_hash = sha256(photo_data).hexdigest()

        self.registry[asset_id] = {
            "owner_id": owner_id,
            "asset_type": asset_type, # HUMAN, ANIMAL, OBJECT, GOV
            "name": name,
            "photo_hash": photo_hash,
            "raw_photo_simulated": photo_data, # Sadece panel içinde sahibine görünür
            "metadata": metadata,
            "kyc_score": 100,
            "is_active": True,
            "created_at": time.time(),
            "updated_at": time.time()
        }
        return asset_id

    def update_human_biometrics(self, asset_id: str, new_photo_data: bytes, new_ky
c_score: int):
        if asset_id not in self.registry or self.registry[asset_id]["asset_type"] != "HUMAN":
            return False

        asset = self.registry[asset_id]
        asset["photo_hash"] = sha256(new_photo_data).hexdigest()
        asset["raw_photo_simulated"] = new_photo_data
        asset["kyc_score"] = new_kyc_score
        asset["updated_at"] = time.time()
        return True

    def deactivate_asset(self, asset_id: str, reason: str):
```

```
        if asset_id not in self.registry:
            return False
        self.registry[asset_id]["is_active"] = False
        self.registry[asset_id]["deactivation_reason"] = reason
        self.registry[asset_id]["updated_at"] = time.time()
        return True

    def export_to_ghost_pdf_metadata(self, asset_id: str) -> dict:
        if asset_id not in self.registry:
            return {"error": "Asset not found"}
        asset = self.registry[asset_id]
        if not asset["is_active"]:
            return {"status": "REVOKED", "reason": asset.get("deactivation_reason", "Bilinm
iyor")}

        ghost_id = f"GHOST-{sha256(asset_id.encode() + str(asset['updated_at']).enco
de()).hexdigest()[:16].upper()}"
        zkp_proof = sha256(f"{asset['name']}_{asset['photo_hash']}_{asset['kyc_score']}
".encode()).hexdigest()

        return {
            "status": "VERIFIED_ACTIVE",
            "ghost_id": ghost_id,
            "zkp_proof": zkp_proof,
            "asset_type": asset["asset_type"],
            "timestamp": time.time()
        }</pre>

    <h2>5. Devlet ve Kurum Entegrasyon Standartları</h2>
    <p>
        Bakanlıklar, tarım ve orman müdürlükleri, tapu kadastro genel müdürlükleri vey
a belediyeler sisteme özel API ağ geçitleri (CULC Gateway) ile bağlanırlar. Tescil edil
en hayvan kulak küpeleri, tapu kayıtları veya evlilik cüzdanları gibi tüm resmî belgele
r anlık olarak bu dinamik köprü üzerinden doğrulanır. Ağ siber saldırı veya yetkisiz ta
rama algıladığı anda, tüm doğrulamalar lokal otonom siber bağışıklık protokolü ger
eği kendiliğinden askıya alınır.
```

```
  </p>

</body>
</html>
```